

Relacionamentos entre Pixels

Processamento de Imagens

Prof. Diógenes Furlan

Sumário

- Vizinhança de um Pixel
- Conectividade
- Rotulação
- Relação de Adjacência
- Medidas de Distancia
- Esqueletonização

VIZINHANÇA

Valor de um pixel

- Uma **imagem** é tratada como uma matriz de pixels
- Um **pixel** p na coordenada (x,y) está associado a um valor de intensidade $V(p)$ correspondente a $f(x,y)$
 - Imagem de 8 bits: $V(p) = \{k \mid 0 \leq k \leq 255\}$

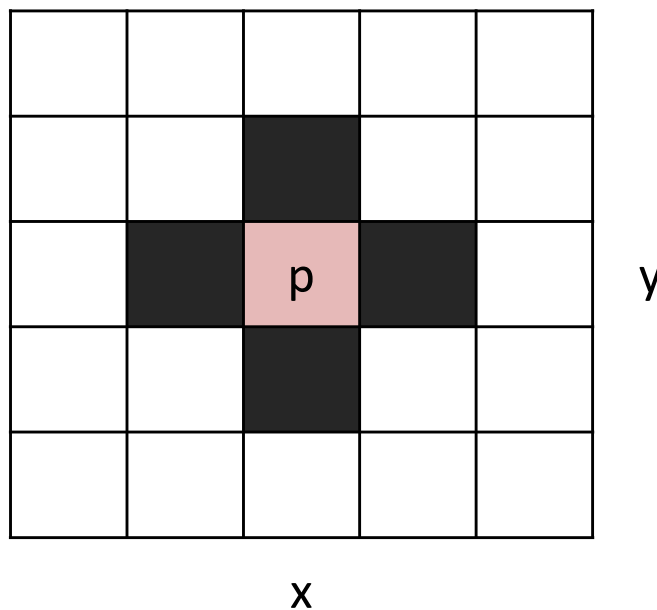
Vizinhança

- Vizinhança de 4
- Vizinhança diagonal
- Vizinhança de 8

Vizinhança de um Pixel

- Vizinhança-4 de um pixel p
 - Vizinhos horizontais + verticais

$$N_4(p) = \{ (x+1, y), (x-1, y), (x, y+1), (x, y-1) \}$$

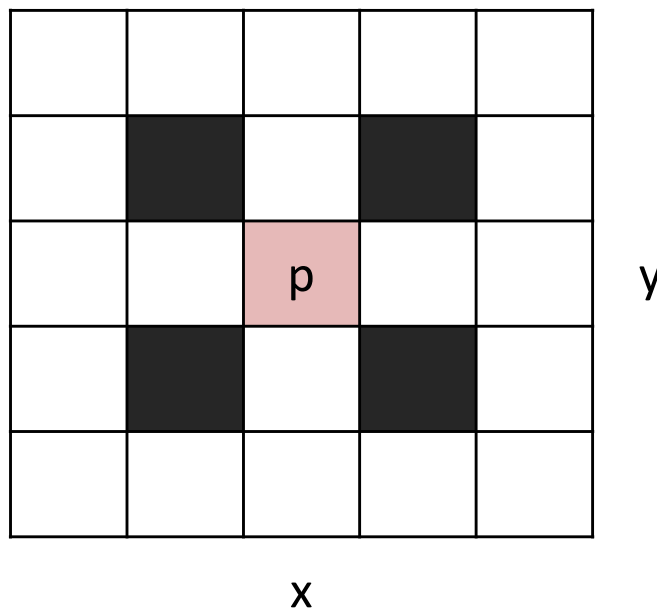


- Se p é um pixel da borda, então ele terá um numero menor de vizinhos

Vizinhança de um Pixel

- Vizinhança diagonal de um pixel p
 - Um pixel p na coordenada (x,y) tem 4 vizinhos na diagonal cujas coordenadas são dadas por

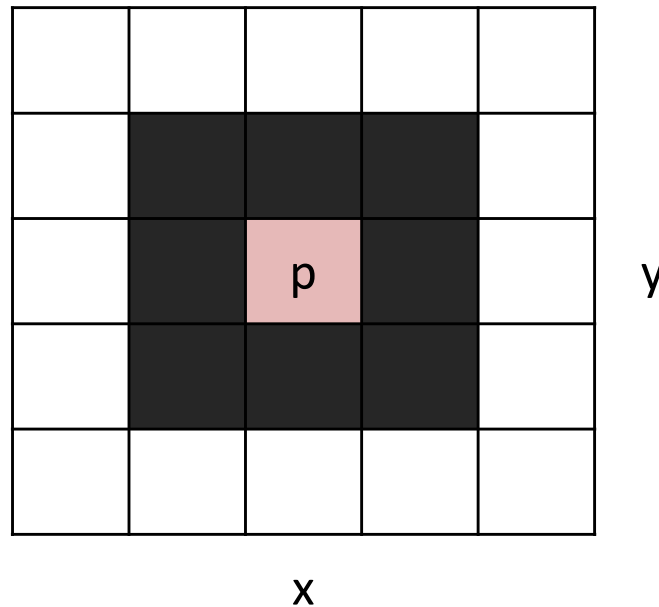
$$N_D(p) = \{(x+1, y+1), (x+1, y-1), (x-1, y+1), (x-1, y-1)\}$$



Vizinhança de um Pixel

- Vizinhança-8 de um pixel p
 - Os 8-vizinhos de um pixel p é o conjunto dos vizinhos $N_4(p)$ e dos $N_D(p)$.

$$N_8(p) = N_4(p) + N_D(p)$$



ADJACÊNCIA

Adjacência ou Conectividade

- É um conceito distinto de vizinhança
 - Serão observados, além da vizinhança, os valores dos pixels vizinhos
 - Estabelece limites de objetos e componentes de regiões

Adjacência ou Conectividade

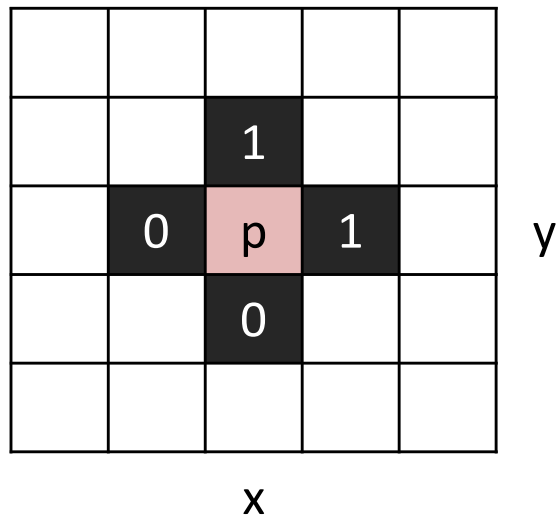
- Os valores dos pixels vizinhos devem estar contidos dentro de um conjunto Q de valores de intensidades.
- Exemplos:
 - numa imagem binaria:
 - $Q = \{1\}$
 - para conectividade de pixels com valor 1
 - numa imagem com tons de cinza:
 - $Q = \{v \mid 32 \leq v \leq 64\}$
 - faixa de valores

Adjacência ou Conectividade

- Adjacência-4
- Adjacência-8
- Adjacência-m

Adjacência-4 $\Rightarrow A_4(p)$

- O pixel q está na vizinhança-4 de p
 - $q \in N_4(p)$
- p e q estão na mesma faixa de valores
 - $V(p) \in Q$ e $V(q) \in Q$



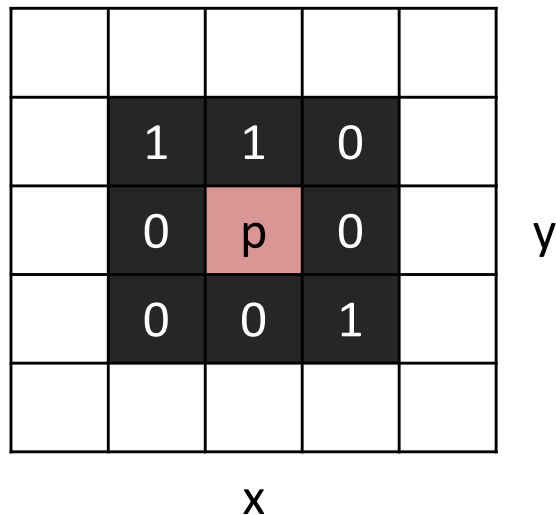
$$Q = \{1\}$$

$$p = (x, y), V(p) = 1$$

$$A_4(p) = \{(x, y - 1), (x + 1, y)\}$$

Adjacência-8 $\Rightarrow A_8(p)$

- O pixel q está na vizinhança-8 de p
 - $q \in N_8(p)$
- p e q estão na mesma faixa de valores
 - $V(p) \in Q$ e $V(q) \in Q$



$$Q = \{1\}$$

$$p = (x, y), V(p) = 1$$

$$A_8(p) = \{(x-1, y-1), (x, y-1), (x+1, y+1)\}$$

Adjacência-m $\Rightarrow A_m(p)$

- Conectividade mista
 - $q \in N_4(p)$ ou
 - $q \in N_8(p)$ e $V(N_4(p) \cap N_4(q)) \notin Q$
- p e q estão na mesma faixa de valores
 - $V(p) \in Q$ e $V(q) \in Q$

	1	1	0	
	0	p	0	
	0	0	1	

x

y

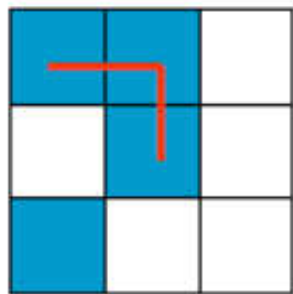
$$Q = \{1\}$$

$$p = (x, y), V(p) = 1$$

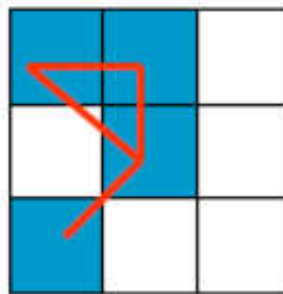
$$A_8(p) = \{\langle \textcolor{red}{x-1}, \textcolor{red}{y-1} \rangle, (x, y-1), (x+1, y+1)\}$$

Adjacência-m $\Rightarrow A_m(p)$

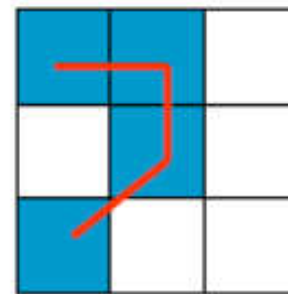
- A adjacência mista é uma modificação Adjacência-8;
- Foi criada para eliminar ambiguidades que frequentemente ocorrem com Adjacência-8



$A_4(p)$



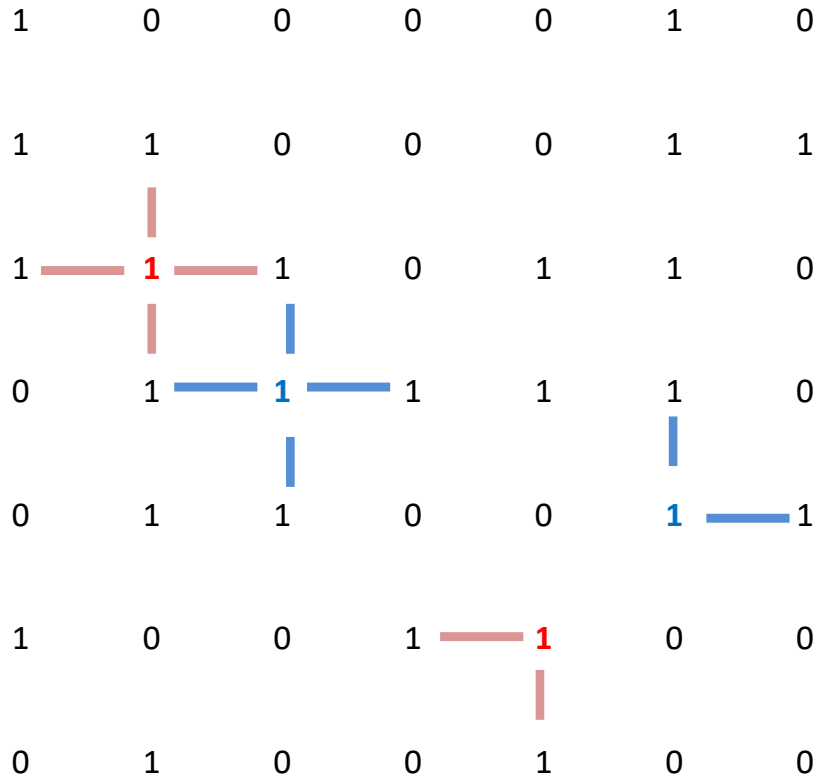
$A_8(p)$



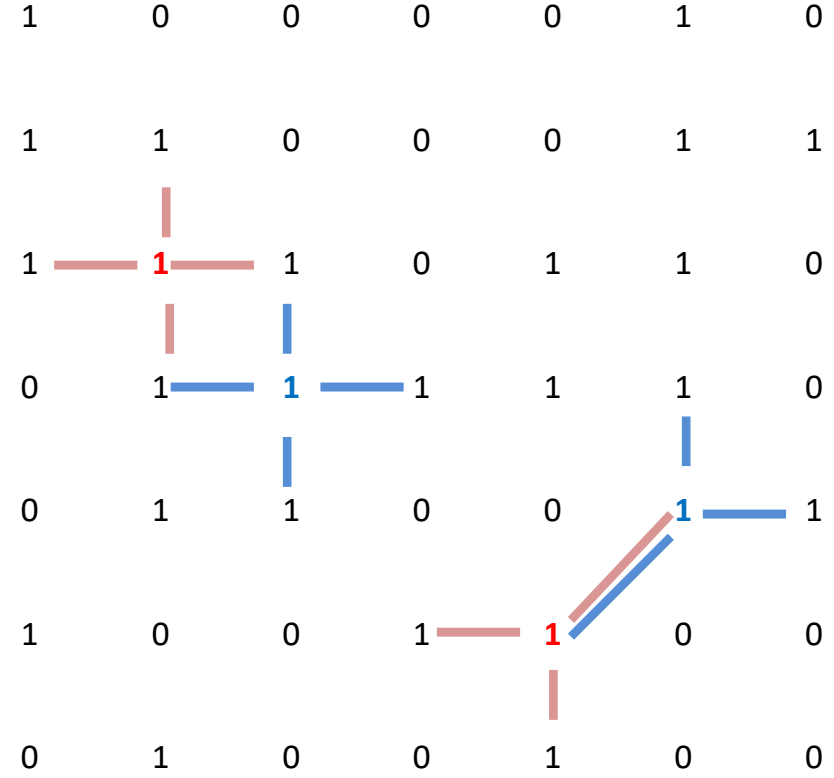
$A_m(p)$

Exemplo

- Adjacência-4 de **p** e **q**

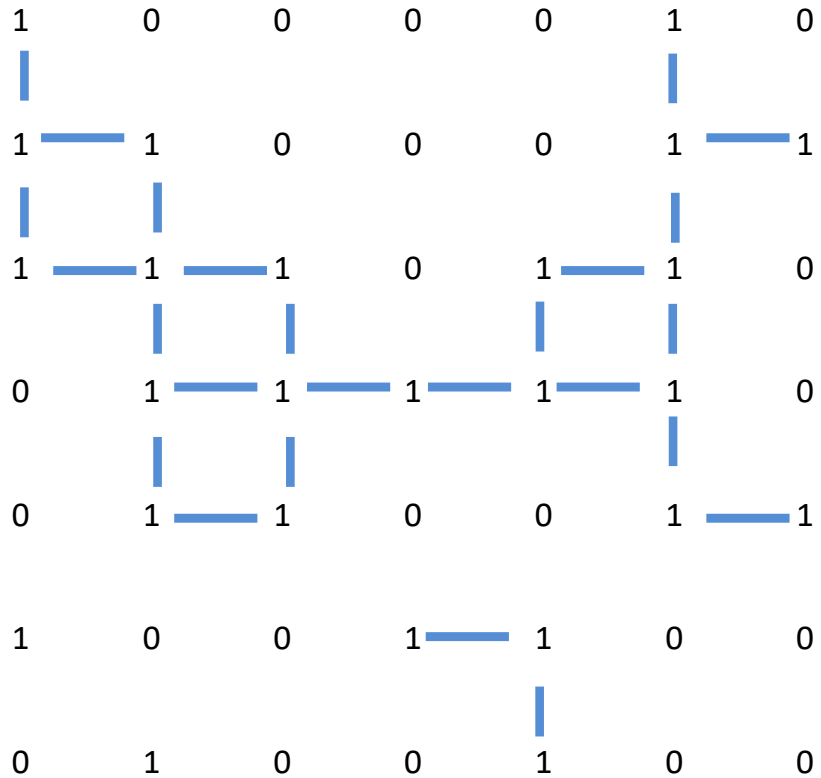


- Adjacência-m

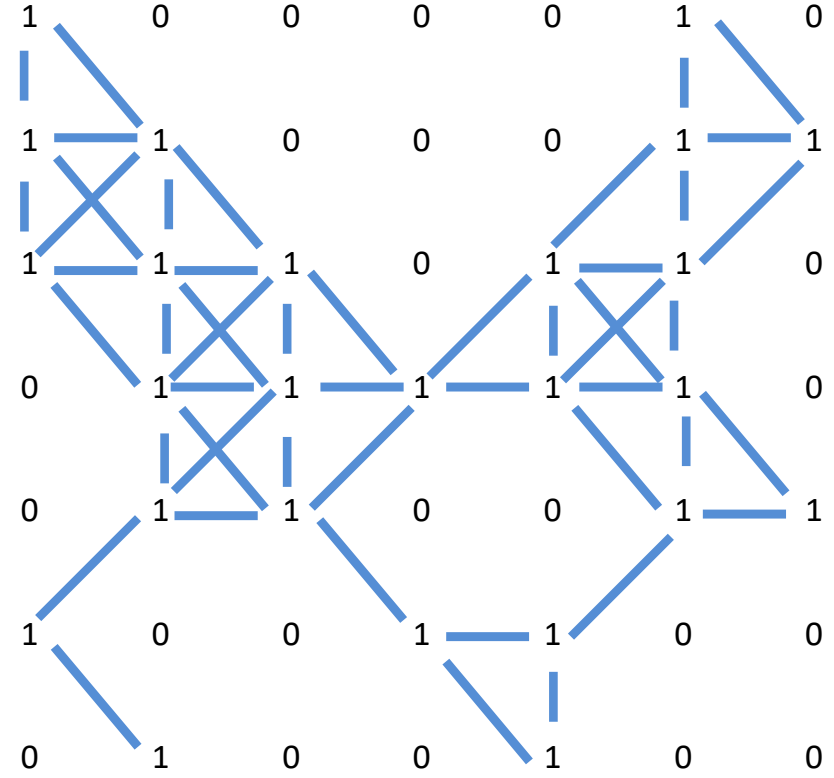


Exemplo

- Adjacência-4

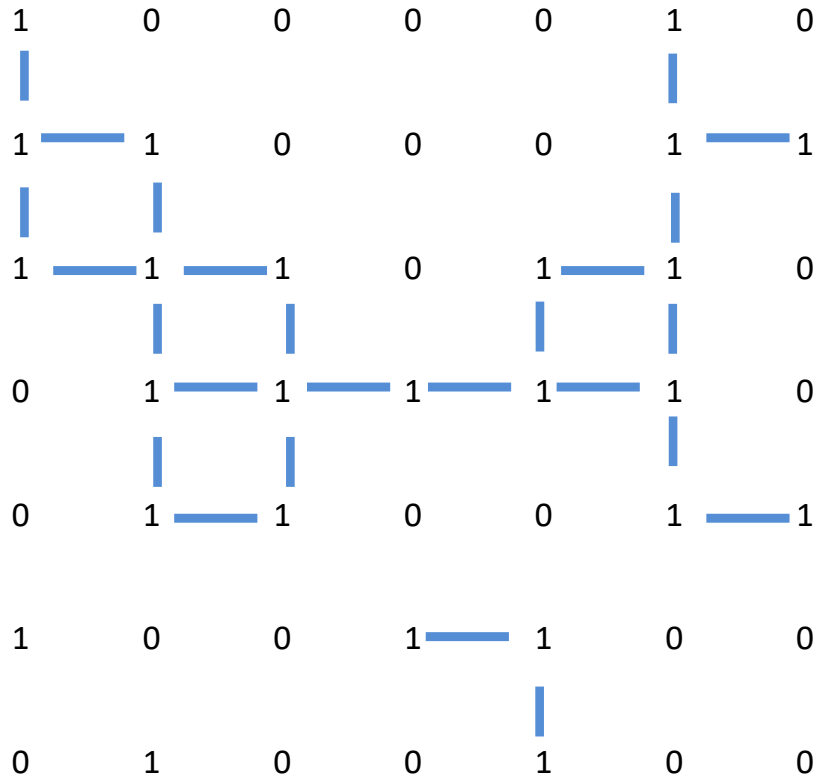


- Adjacência-8

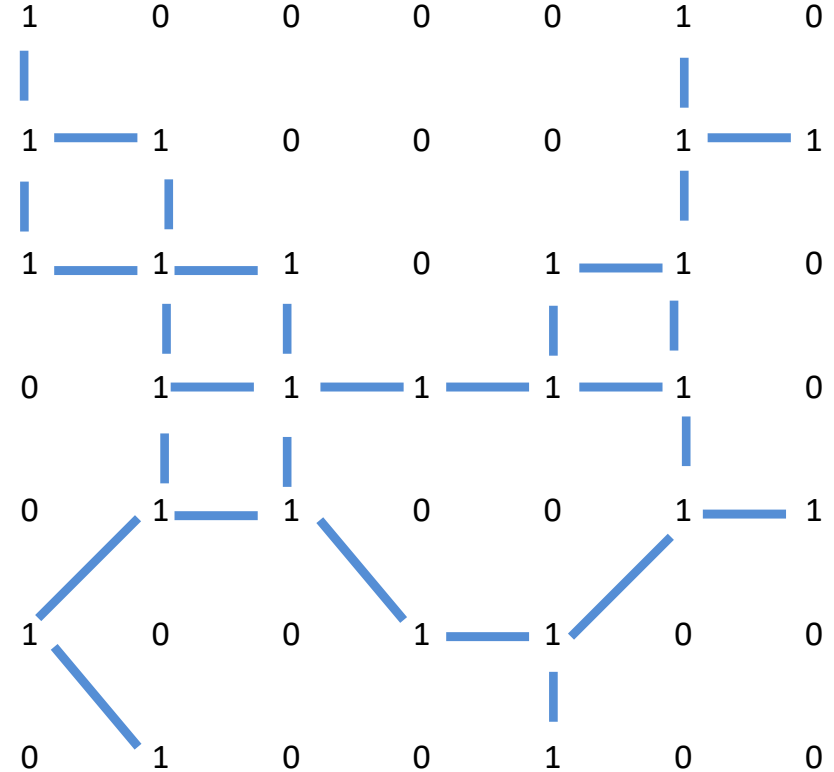


Exemplo

- Adjacência-4

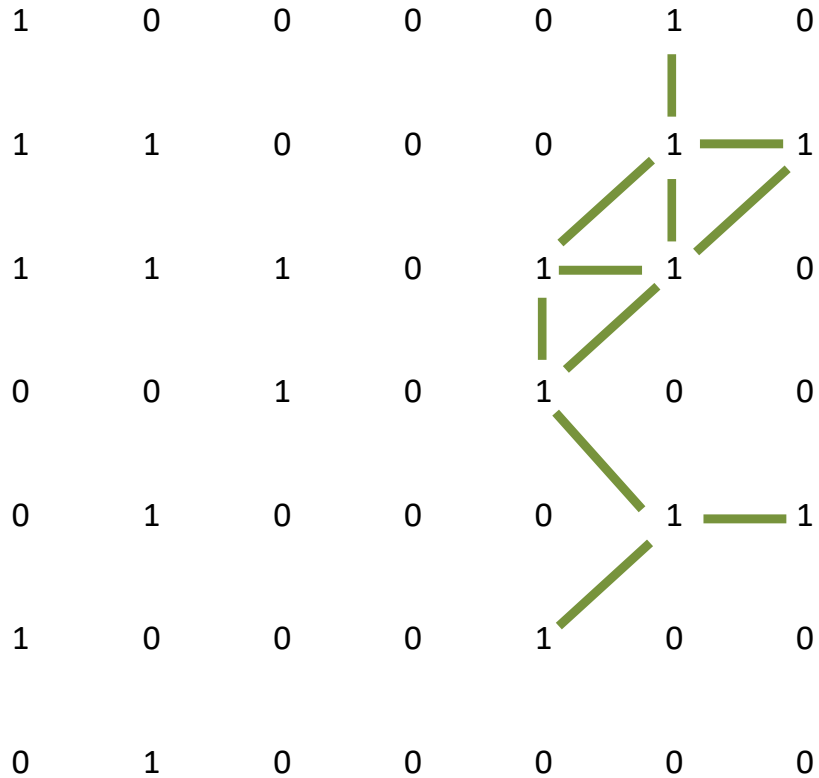


- Adjacência-m

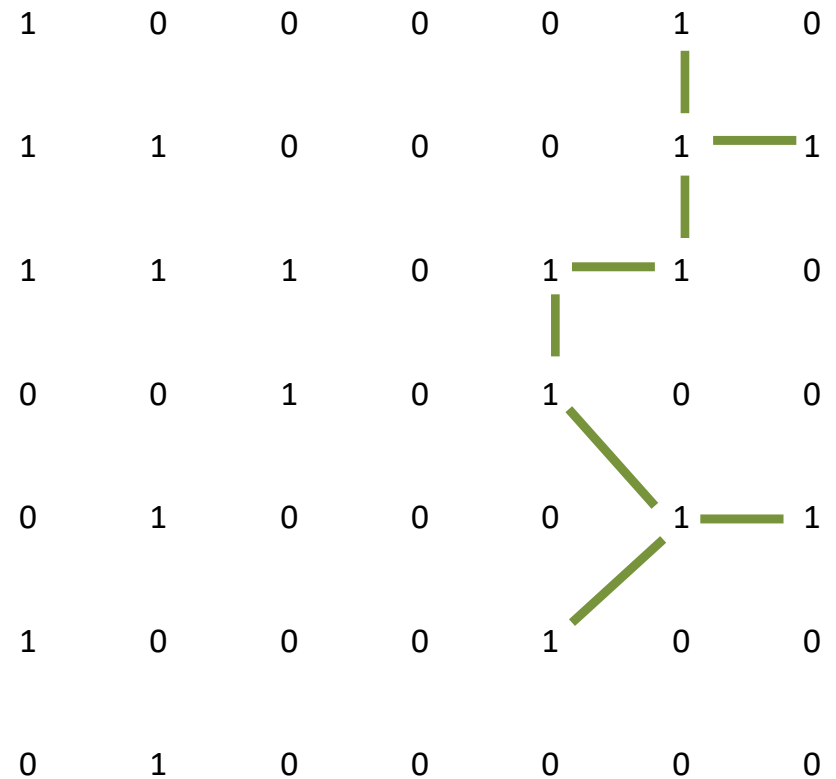


Eliminando múltiplos caminhos

- Adjacência-8



- Adjacência-m



Relação de Adjacência

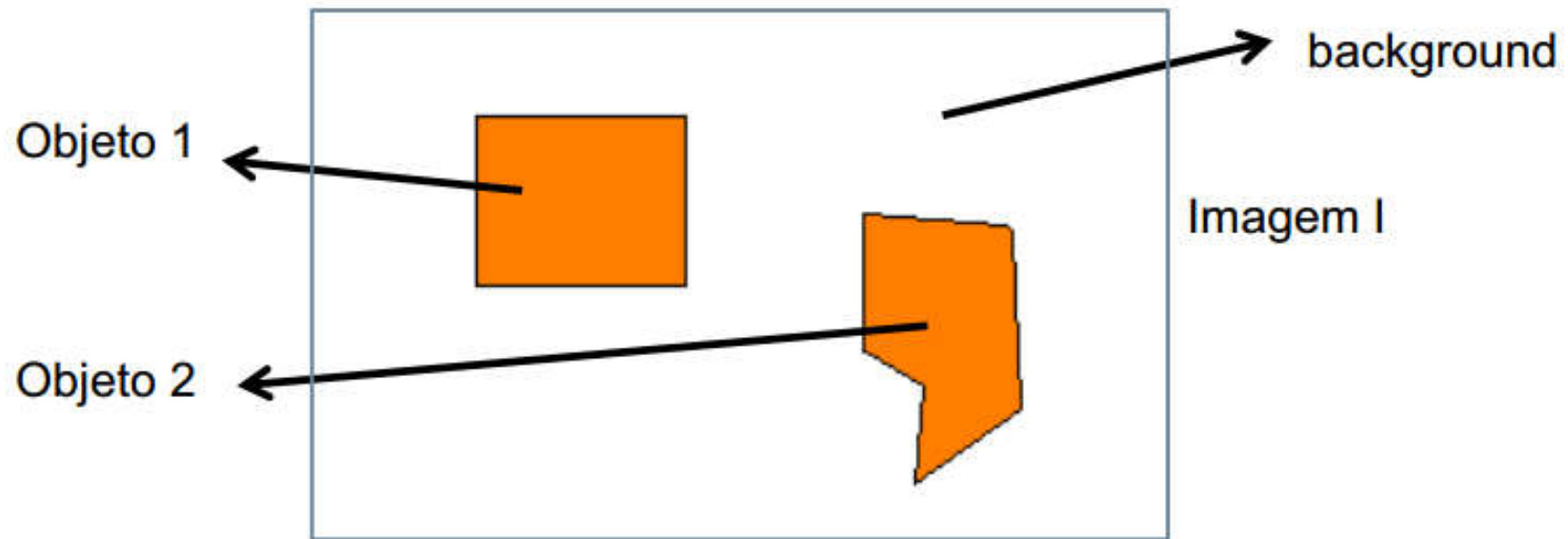
- Um caminho digital do pixel $p(x,y)$ ao pixel $p(s,t)$ é uma sequência de pixels distintos $(x_0,y_0), (x_1,y_1), \dots, (x_n,y_n)$, em que:
 - $(x_0,y_0) = (x,y)$ e $(x_n,y_n) = (s,t)$;
 - os pixels (x_i,y_i) e (x_{i-1},y_{i-1}) são adjacentes para $1 \leq i \leq n$
- Se $(x_0,y_0) = (x_n,y_n)$ então o caminho é fechado

Conectividade

- Conectividade entre pixels é um conceito muito importante
- É útil para
 - Estabelecer os limites dos objetos
 - Identificar as componentes de uma imagem
 - obtenção de propriedades específicas do objeto para processamento de mais alto nível

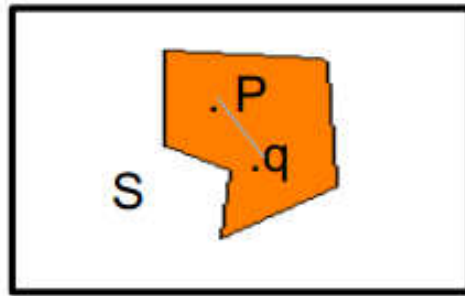
Conectividade

- Precisamos identificar quais pixels pertencem a cada componente da imagem I
 - Para isto precisamos saber quais pixels são conexos



Conectividade

- Dois pontos p e $q \in S$ são conexos se existe um caminho entre p e q tal que todos os pontos deste caminho também pertencem a S



- Para qualquer pixel p em S , o conjunto de pixels conexos a ele em S é chamado de um componente conexo de S
- Se existir apenas um componente conexo então S é dito ser um conjunto conexo

Conectividade (2 casos)

- P está conectado a Q
 - (achar um caminho digital)

0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

- Componente Conexo
 - (achar todas as adjacências recursivamente)

0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

ROTULAÇÃO

Rotulação

- Aplicado para contar o número de regiões conexas numa imagem
 - serve para contar objetos numa imagem binaria
- Ideia geral: se dois pixels estão num mesmo componente conexo, eles devem receber o mesmo rótulo
- Seja uma imagem binária
- Rotularemos apenas as regiões iguais a 1

Rotulação – por Adj(8)

- 4 regiões

0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

Rotulação – por Adj(4)

- 10 regiões

0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1

Rotulação – por Adj(4)

- Considere que desejamos rotular componentes 4-conectadas

Q	R	S
T	P	

- Seja P um pixel a ser analisado. A varredura se dá da esquerda para a direita, de cima para baixo.
- Seja R e T o pixel de cima e a esquerda respectivamente.
- Dada a natureza da varredura, R e T já foram rotulados se satisfizeram o critério de similaridade ($C_s=1$; considere que estamos tratando com uma imagem binária).

Algoritmo 4-conectadas

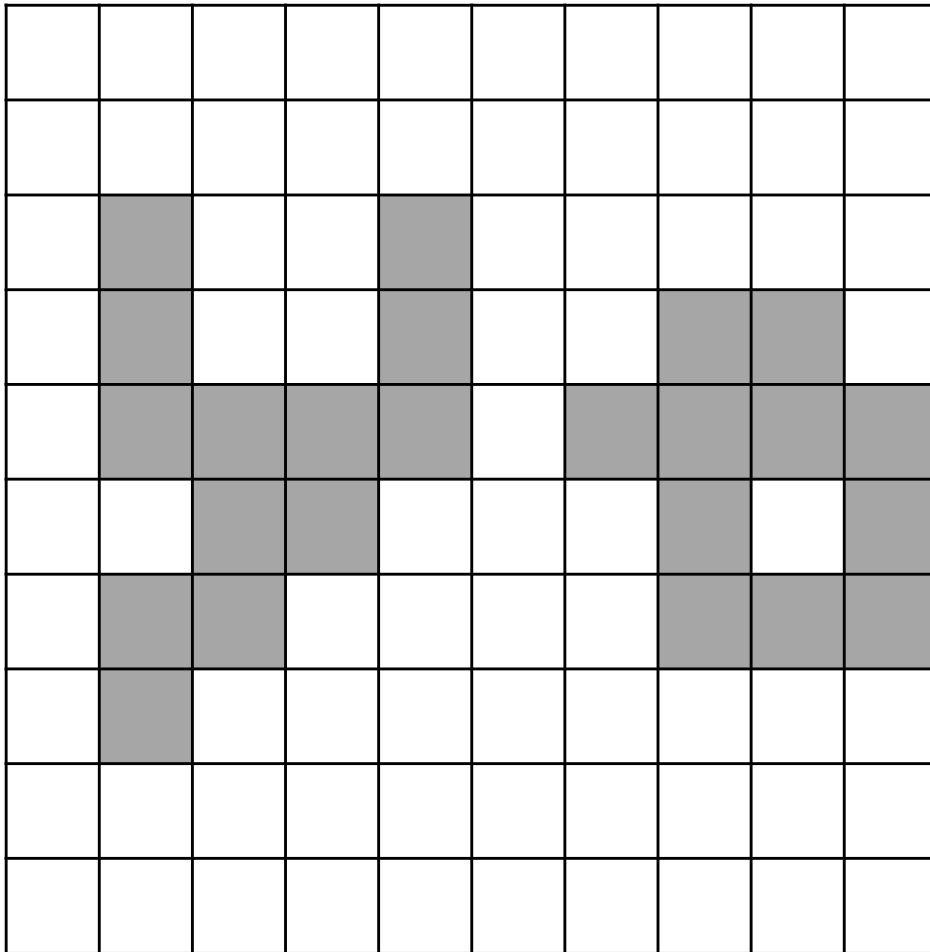
- Para cada pixel p da imagem
 - Se $P=0$ então nada
 - Se $P=1$ então examine R e T
 - Se $R=0$ e $T=0$ então
 - $\text{rotulo}(P) = \text{new_rotulo}()$
 - Se $R=1$ ou $T=1$
 - $\text{rotulo}(P) = \text{rotulo}(\text{de } R \text{ ou } T)$
 - Se $R == 1$ e $T == 1$ e possuem o mesmo rótulo
 - $\text{rotulo}(P) = \text{rotulo}(R)$
 - Se ambos forem 1, mas possuírem rótulos diferentes, atribua um dos rótulos a P e anote que os dois rótulos são equivalentes

Q	R	S
T	P	

Algoritmo 4-conectadas

- No final (pós processamento) do processo todos que satisfazem o critério de similaridade estarão rotulados, mas alguns com rótulos equivalentes
- Neste caso:
 - transformar todos os pares de rótulos equivalentes em classes de equivalência, atribuindo um rótulo diferente para cada classe;
 - varrer novamente a imagem e substituir cada rótulo pelo rótulo atribuído a sua classe de equivalência.

Demonstração do Algoritmo



- Cinza = $V(1)$

Demonstração do Algoritmo

	1			2					
	1			2			3	3	
	1	1	1	1		4	4	4	4
		1	1				4		4
	5	1					4	4	4
	5								

- Pares equivalentes
(1,2) , (3,4), (1,5)

Demonstração do Algoritmo

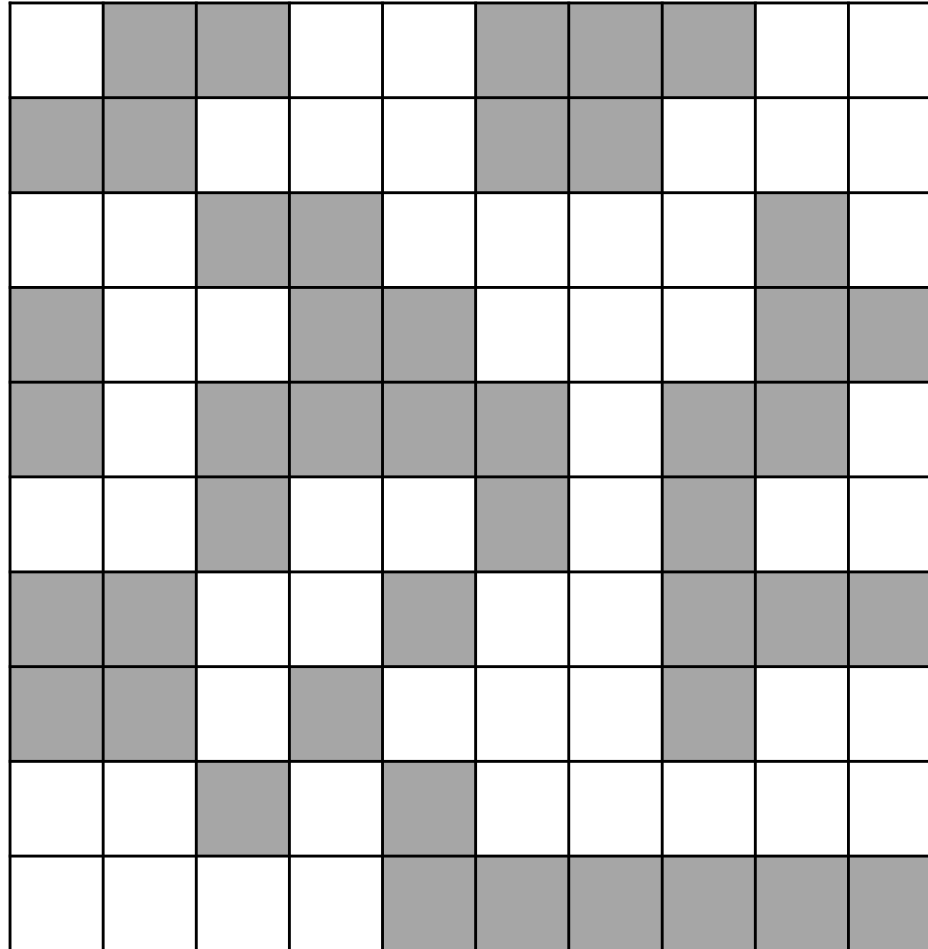
	1			1					
	1			1			4	4	
	1	1	1	1		4	4	4	4
		1	1				4		4
	1	1					4	4	4
	1								

$(1,2), (1,5) = 1$

$(3,4) = 4$

Rotulação

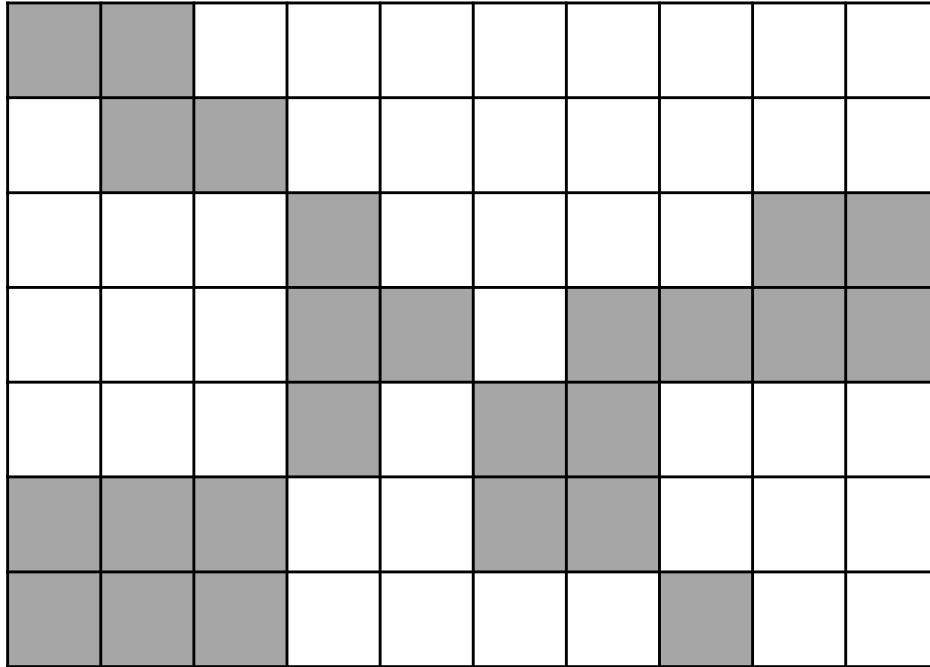
- Exemplo 2



EXERCÍCIOS

Exercícios

1) Considere $S_c = \{1\}$ e a imagem abaixo:



2) Como o procedimento de rotular deve ser alterado para obtermos componentes 8-conectadas???

Exercícios

3) Para a imagem abaixo, dê A_4 , A_8 e A_m .

1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0

Exercícios

4) Considere o segmento de imagem mostrado abaixo, contendo os subconjuntos S_1 e S_2 :

	S_1					S_2				
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1

- Para $V=\{1\}$, desenhe e determine se S_1 e S_2 são:
 - conectados-de-4
 - conectados-de-8
 - conectados-de-m